

Tutorato di algoritmi e laboratorio 8

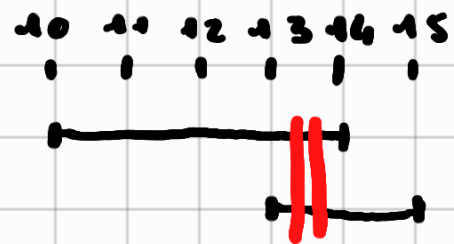
Questo Tutorato... Quanti problemi...

Volevo prenotare l'aula ma vi erano le seguenti proposte...

- Algoritmi ^S 11 - 13 ^F
- Basi di Dati 8 - 10
- Analisi 10 - 14
- OS 13 - 15
- I & M 15 - 17
- IDM 16 - 18
- Tutorato 17 - 19

Attività
L'aula invece
è la Riserva

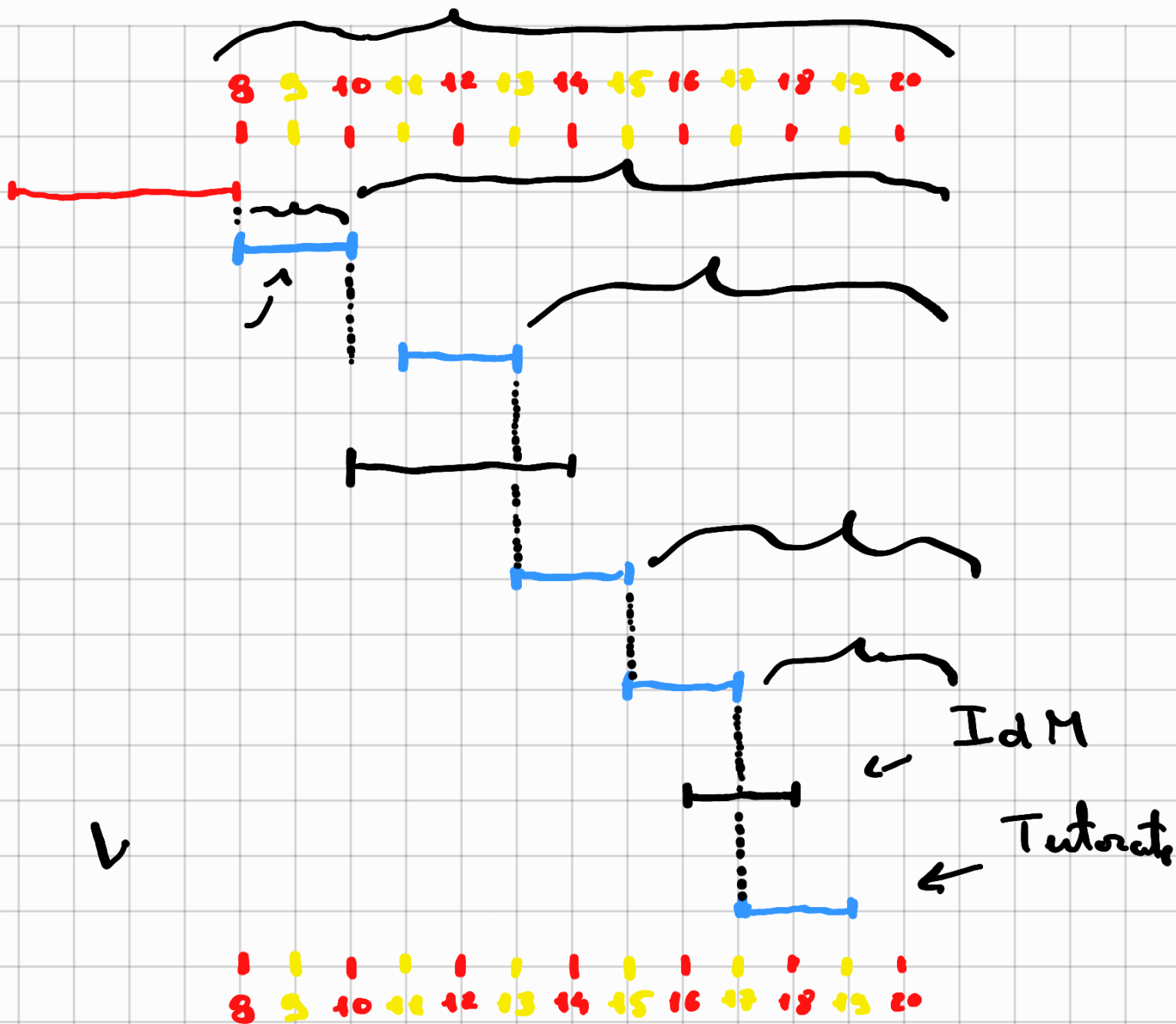
incompatibili



Come fa il prof Piccobene a sfruttare al massimo l'aula?

Due attività a, b sono compatibili

$$f_a \leq r_b \quad \text{oppure} \quad f_b \leq r_a$$



$\mathbb{R}$ Select-Activity ($i, f, \langle a_1, \dots, a_k \rangle$)

Return $\{a_i\}$

$\cup$

Select-Activity ($f_a, f, \langle a_j, \dots, a_k \rangle$)

a_j è la prima attività che inizia dopo f_a

I Select-activity (s, f, a)

ultima-line $\leftarrow s$

$R \leftarrow \emptyset$

for $i = 1$ up to K

if ($s_{a_i} \geq \text{ultima-line}$)

$R \leftarrow R \cup \{a_i\}$

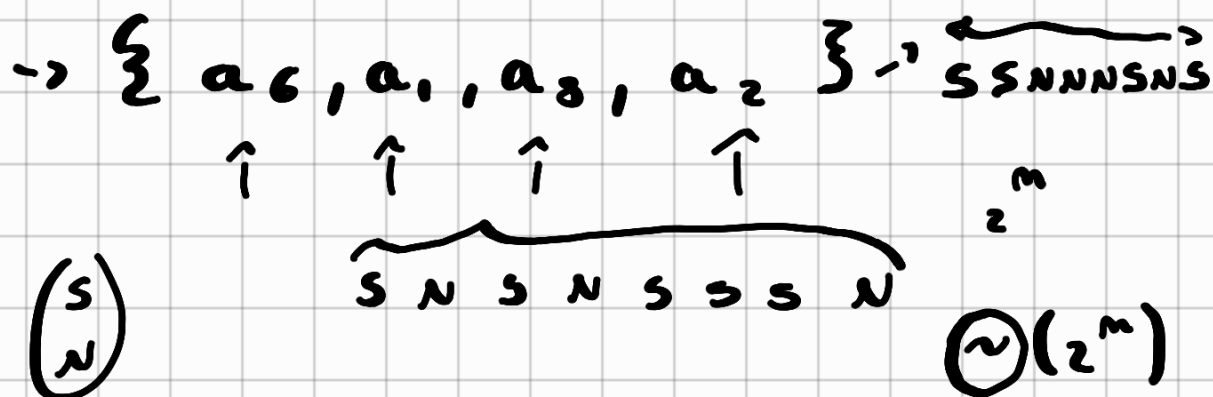
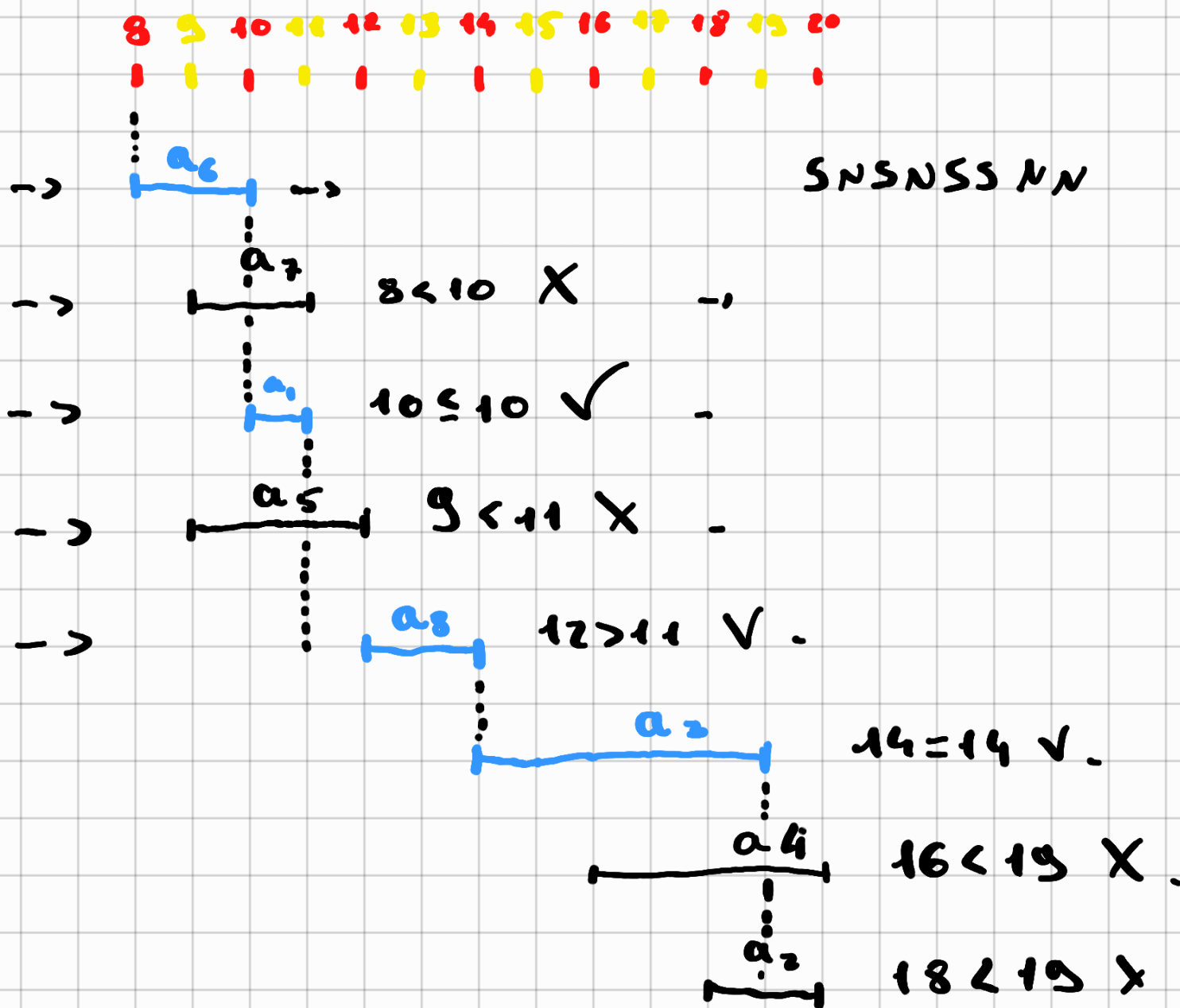
ultima-line $\leftarrow f_{a_i}$

Return R

scorrendo
tutte le attività

Se l'attività corrente è compatibile
con l'ultima attività selezionata
allora la selezioniamo

	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8
λ	10	18	14	16	9	8	9	12
δ	11	10	15	20	12	10	11	14



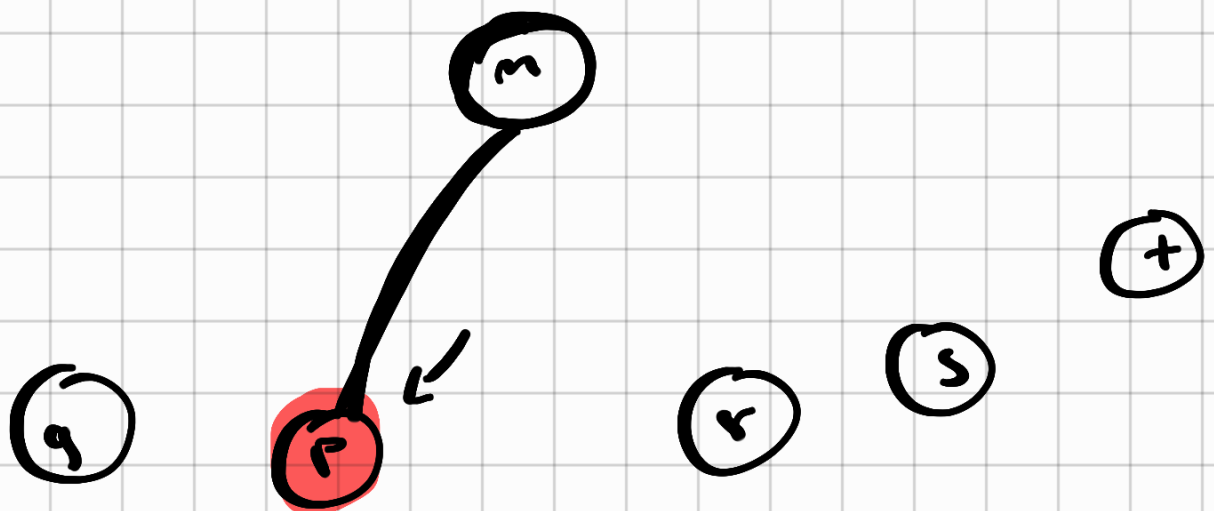
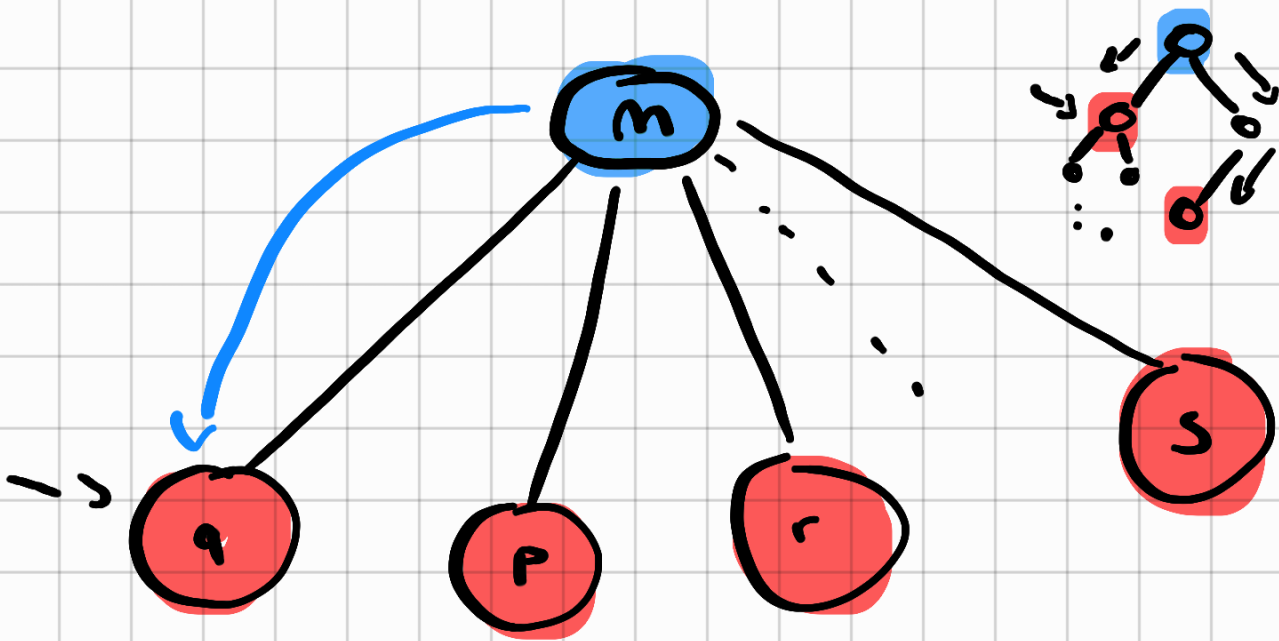
$\sim \rightarrow$
 $\sim \rightarrow$ 1 2 3 4 5 6 7

$\sim \rightarrow$ 7 4 6 1 2 5 3

$\sim \rightarrow$ 4 6 7 2 1 3 5

$\sim \rightarrow n N! \approx 2^n n$

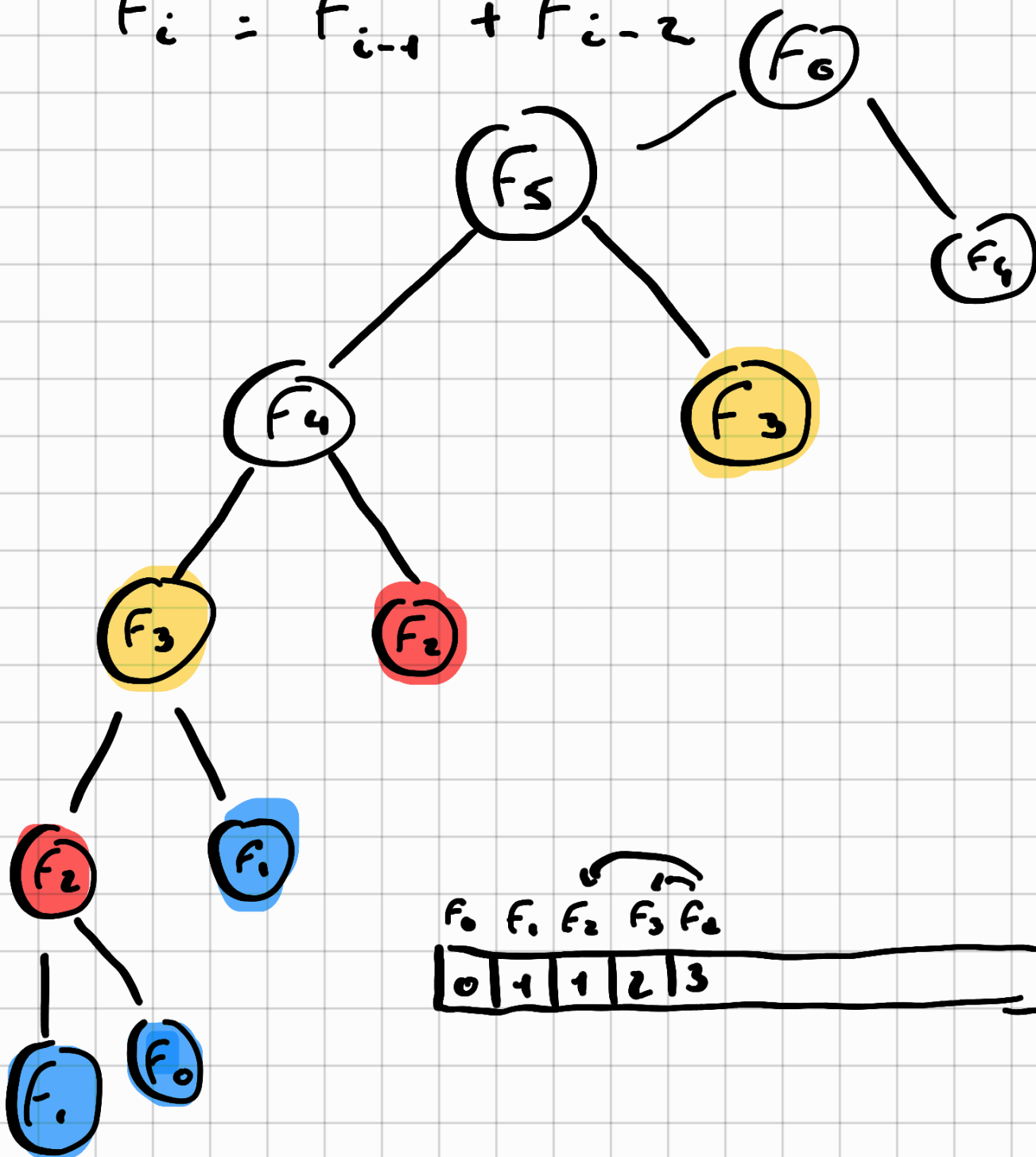
$\downarrow \downarrow \downarrow$
 7 · 6 · 5 ... 1 $\rightarrow n \log(n)$



$$F_0 = 0$$

$$F_1 = 1$$

$$F_i = F_{i-1} + F_{i-2}$$



$a =$
 $\langle a_1, \dots, a_k \rangle$

$\langle a_1, \dots, a_{k-1} \rangle$

↓
↓
elementi di
 $\langle a_1, \dots, a_{k-1} \rangle$
compatibili con
 a_k

Le fasi della programmazione Dinamica

- 1 Si trova una soluzione ricorsiva che ci dà la soluzione di un problema di dimensione n in funzione di problemi di dimensione minore
- 2 Troviamo un ordine che ci permette di risolvere ciascun problema solo e soltanto dopo aver risolto i sottoproblemi utili alla sua risoluzione
- 3 Creiamo un algoritmo iterativo che segue

l'ordinante e risolve ciascun
problema e ne memorizza
la soluzione in un'apposita
struttura dati

Esercizi

Trovare LCS di

- "algoritmi", "laboratorio"
- "matematica", "informatica"

Effettuare selezione di attività:

- $\langle a_1, \dots, a_7 \rangle$, $s: \langle 16, 8, 9, 8, 10, 14, 15 \rangle$

$g: \langle 20, 14, 10, 13, 15, 16, 16 \rangle$

- $\langle a_1, \dots, a_8 \rangle$, $s: \langle 15, 14, 15, 14, 8, 10, 9, 11 \rangle$

$g: \langle 16, 17, 17, 15, 14, 14, 11, 14 \rangle$